Algebraïsche structuren en groepen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De vier eigenschappen

Loop de vier eigenschappen altijd in dezelfde orde af: intern, associatief, neutraal element, invers element. Dan vergeet je er geen.

1 Welke eigenschap?

a) intern · b) associatief · c) het neutraal element · d) het invers element

Let erop dat intern over de verzameling gaat en associatief over de haakjes. Die twee woorden verwar je makkelijk.

2 In symbolen

Schrijf elke eigenschap met het sterretje in plaats van met plus of maal. Zo zie je dat ze over elke bewerking gaat.

2 In symbolen

a) $a * b \in G$ **· b)** $a * (b * c) = (a * b) * c$ **· c)** $a * b = b * a$ **· d)** $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

Let erop dat bij het invers element beide kanten staan: a maal a omgekeerd én omgekeerd. In een groep die niet commutatief is, moet dat allebei gelden.

3 Groep of geen groep

Ga per rij de vier eigenschappen na. Eén eigenschap die ontbreekt, is al genoeg om te besluiten dat het geen groep is.

3 **ja; nee, het invers element; nee, het invers element; ja; nee, de bewerking is niet intern; nee, nul heeft geen invers element**

Let op de vijfde rij: oneven plus oneven geeft even, dus de bewerking is niet eens intern. Daar struikelt het al bij de eerste eigenschap.

4 Waarom het geen groep is

Zoek bij elke vraag één tegenvoorbeeld. Eén getal dat niet past, is genoeg bewijs.

4 Welke eigenschap ontbreekt er bij $(\mathbb{N}, +)$?

het invers element

Let erop dat de natuurlijke getallen wel een neutraal element hebben, de nul. Enkel het invers element ontbreekt, want min 3 is geen natuurlijk getal.

5 Geef een tegenvoorbeeld dat toont dat de deling niet intern is in $\mathbb{Z}$.

$1 : 2 = 0{,}5$**, en dat ligt niet in** $\mathbb{Z}$

6 Welk reëel getal heeft geen invers element voor de vermenigvuldiging?

nul

Let erop dat nul het enige reële getal is zonder invers element: er bestaat geen getal dat met nul vermenigvuldigd 1 geeft.

5 Het neutraal element

Het neutraal element is het element dat niets verandert. Bij een optelling is dat nul, bij een vermenigvuldiging 1.

7 Wat is e?

a) 0 **· b)** 1 **· c) de nulmatrix** O **· d) de eenheidsmatrix** I

Let erop dat ook bij matrices dezelfde logica geldt: de nulmatrix bij het optellen en de eenheidsmatrix bij het vermenigvuldigen.

6 Het invers element

Het invers element is wat je nodig hebt om bij e te komen. Bij een optelling is dat het tegengestelde, bij een vermenigvuldiging het omgekeerde.

8 Het invers element

a) -7 **· b)** $\frac{1}{4}$ **· c)** e **zelf · d)** a

Let op de laatste twee: e is zijn eigen invers, en het invers van het invers is het element zelf. Die twee gelden in élke groep.

7 Waar of niet waar: groepen

Let erop dat de grootte van de verzameling niets zegt. Enkel de vier eigenschappen beslissen of het een groep is.

9 $(\mathbb{Q}, +)$ is een groep.

waar

10 Elke eindige groep is commutatief.

niet waar

Niet waar: de matrices van orde 2 met een determinant verschillend van nul vormen een groep die niet commutatief is. Eindig en commutatief zijn twee aparte dingen.

11 In $(\mathbb{R}_0, \cdot)$ is 1 het neutraal element.

waar

12 Een oneindige verzameling kan nooit een groep vormen.

niet waar

Niet waar: de gehele getallen met de optelling vormen een oneindige groep. Oneindig zijn is geen bezwaar.

8 Hoe groot wordt de tabel

De tabel is vierkant: zoveel rijen en kolommen als er elementen zijn. Het aantal vakjes is dus het aantal elementen in het kwadraat.

13 **3 en 9; 4 en 16; 7 en 49**

Let erop dat de kopregel en de kopkolom niet meetellen. Bij 7 elementen zijn er dus 49 vakjes en niet 64.

9 Lezen in de tabel

Een Cayley-tabel verraadt de eigenschappen in haar vorm. Kijk naar de diagonaal, naar de symmetrie en naar wat zich in een rij herhaalt.

14 Wat besluit je?

a) de groep is commutatief · b) dat element is e · c) elk element is zijn eigen invers · d) dan is het geen groep

Let op de laatste: in een groep komt elk element precies één keer per rij voor. Een element dat twee keer staat, sluit een groep dus uit.

10 Een Cayley-tabel opstellen

Tel gewoon op en hou de rest na deling door 3 over. Zo komt 2 plus 2 op 1 uit, want 4 laat rest 1.

15 Teken het rooster zelf en vul de volledige tabel in.

Rij 0: $0, 1, 2$. Rij 1: $1, 2, 0$. Rij 2: $2, 0, 1$. Elke rij is de vorige één plaats opgeschoven.

Let erop dat elke rij een plaats opschuift. Dat patroon is een goede controle dat je nergens een rest fout berekend hebt.

16 Is die groep commutatief? Waaraan zie je dat in jouw tabel?

Ja. De tabel is symmetrisch om de hoofddiagonaal.

11 Rekenen met inversen

Bij het inverse van een product keert de orde om. Schrijf de factoren achterstevoren en zet bij elk het invers.

17 $(a^{-1})^{-1}$

a

18 $(a * b)^{-1}$

$b^{-1} * a^{-1}$

Let erop dat de orde omkeert: eerst b omgekeerd en dan a omgekeerd. Dat is de regel die het vaakst fout gaat.

19 $(a * b * c)^{-1}$

$c^{-1} * b^{-1} * a^{-1}$

Let erop dat de orde ook bij drie factoren volledig omkeert, dus van achter naar voor.

12 Vergelijkingen oplossen

Bewerk aan de kant waar het element staat. Staat a links, dan bewerk je links; staat het rechts, dan rechts.

20 Los $a * x = b$ op. Zeg ook aan welke kant je bewerkt en waarom.

Links met a^{-1}, want a staat links. Je krijgt $x = a^{-1} * b$.

21 Los $x * a * b = c$ op.

Rechts met b^{-1} en daarna rechts met a^{-1}: $x = c * b^{-1} * a^{-1}$.

Let erop dat je van buiten naar binnen werkt: eerst b weg, dan a. En alles gebeurt aan de rechterkant, want daar staan ze.

13 Waar of niet waar: tabel en inversen

Hou in het oog dat de orde telt, tenzij de groep commutatief is. Dat onderscheid zit achter bijna elke uitspraak hier.

22 $(a * b)^{-1} = a^{-1} * b^{-1}$ geldt in elke groep.

niet waar

Niet waar: de orde keert om, dus b omgekeerd eerst. Enkel in een commutatieve groep mag je ze omwisselen.

23 In elke rij van de Cayley-tabel van een groep komt elk element precies één keer voor.

waar

24 Een groep kan twee verschillende neutrale elementen hebben.

niet waar

Niet waar: het neutraal element is uniek. Dat is precies wat het bewijs hieronder aantoont.

25 In een commutatieve groep geldt $(a * b)^{-1} = a^{-1} * b^{-1}$.

waar

Let erop dat dit mag omdat de groep commutatief is. Vergelijk met de eerste uitspraak van deze reeks: dezelfde formule, maar daar zonder die voorwaarde.

14 Bewijzen

Vertrek bij een bewijs van de definitie en werk met de eigenschappen. Bij uniciteit veronderstel je twee elementen en toon je dat ze gelijk zijn.

26 Bewijs dat het neutraal element e uniek is.

Veronderstel twee neutrale elementen e en e'. Omdat e' neutraal is, geldt $e * e' = e$. Omdat e neutraal is, geldt $e * e' = e'$. Dus $e = e'$.

Let erop dat je dezelfde uitdrukking twee keer anders leest: één keer met e neutraal en één keer met e prime neutraal. Daaruit volgt meteen dat ze gelijk zijn.

27 Bewijs dat $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.

Reken $(a * b) * (b^{-1} * a^{-1})$ uit. Eerst valt $b * b^{-1} = e$ weg, dan $a * a^{-1} = e$. Het resultaat is e, dus is $b^{-1} * a^{-1}$ het invers element van $a * b$.

Let erop dat je enkel moet nagaan dat het product e geeft. Dat is per definitie wat een invers element is.

15 Uitleggen

Noem bij een uitlegvraag de eigenschap of de voorwaarde die het antwoord draagt, en zeg daarna in woorden waarom.

28 Waarom kan je met een Cayley-tabel niet aantonen dat $(\mathbb{Z}, +)$ een groep is?

Omdat die groep oneindig is: de tabel zou oneindig veel rijen en kolommen hebben.

Let erop dat een Cayley-tabel enkel bij een eindige groep bestaat. Voor een oneindige groep bewijs je de eigenschappen met letters.

29 Waarom is de kant waar je bewerkt belangrijk in een groep die niet commutatief is?

Omdat $a^{-1} * b$ en $b * a^{-1}$ dan verschillende elementen zijn.

16 Doordenkers

Denk bij deze twee in de eigenschappen en niet in getallen. Eén eigenschap kan al een andere opleveren.

30 In een groep staat op de hele hoofddiagonaal van de tabel e. Wat weet je dan over die groep?

Elk element is zijn eigen invers, dus $a * a = e$. De groep is dan ook commutatief: uit $a * b = (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1} = b * a$ volgt dat.

Let erop dat de commutativiteit hier een gevolg is en geen bijkomende aanname: ze volgt uit het feit dat elk element zijn eigen invers is.

31 In een groep geldt $a * b = a * c$. Mag je besluiten dat $b = c$? En geldt hetzelfde in $(\mathbb{Z}, \cdot)$?

In een groep wel: bewerk links met a^{-1}. In $(\mathbb{Z}, \cdot)$ niet, want $0 \cdot 2 = 0 \cdot 3$ terwijl $2 \neq 3$; 0 heeft daar geen invers element.

Let erop dat de nul in de gehele getallen geen invers element heeft. Daarom mag je daar niet schrappen, en in een groep wel.